

MATHBACAI.COM — TOME 2 — CHAPITRE 8

ÉVALUATION RAPIDE : QUIZ DE 10 QUESTIONS & 8 FLASHCARDS IMPRIMABLES

SECTION 1 : QUIZ D'ÉVALUATION (10 QUESTIONS)

Répondez aux questions suivantes pour tester votre maîtrise des théorèmes de Bézout, Gauss et Fermat. Les corrections se trouvent juste après le quiz.

Question 1 : Quelle condition sur c garantit que l'équation $ax + by = c$ possède des solutions entières ?

- A) c doit être premier.
- B) c doit être supérieur à a et b .
- C) c doit être un multiple du $\text{PGCD}(a, b)$.
- D) c doit être impair.

Question 2 : Si $\text{PGCD}(a, b) = 1$, quelle relation est toujours vraie d'après le théorème de Bézout ?

- A) a divise b .
- B) Il existe u, v dans $\mathbb{Z}$ tels que $a \cdot u + b \cdot v = 1$.
- C) $a \cdot b = \text{PPCM}(a, b)$.
- D) $a - b = 1$.

Question 3 : Si un entier n divise le produit $a \cdot b$, et si n et a sont premiers entre eux, alors d'après Gauss :

- A) n divise b .
- B) a divise b .
- C) n est premier.
- D) $\text{PGCD}(a, b) = n$.

Question 4 : Que vaut le reste de 3^{12} modulo 13 d'après Fermat ?

- A) 3
- B) 1
- C) 12
- D) 0

Question 5 : Si $\text{PGCD}(a, b) = 4$ et $\text{PPCM}(a, b) = 24$, quelle est la valeur de $|a \cdot b|$?

- A) 6
- B) 28
- C) 96
- D) 12

Question 6 : Quelle est la solution générale de l'équation diophantienne $3x - 2y = 0$?

- A) $(2k, 3k)$ pour k dans $\mathbb{Z}$
- B) $(3k, 2k)$ pour k dans $\mathbb{Z}$
- C) $(2+k, 3+k)$ pour k dans $\mathbb{Z}$
- D) L'équation n'a aucune solution.

Question 7 : Que vaut $\text{PGCD}(n, n + 2)$ si n est un entier impair ?

- A) 1
- B) 2
- C) n
- D) 3

Question 8 : Si $a^p \equiv a \pmod{p}$ pour tout entier a , quelle condition doit respecter p ?

- A) p doit être pair.
- B) p doit être un multiple de a .
- C) p doit être un nombre premier.
- D) p doit être nul.

Question 9 : Quel est le reste de la division euclidienne de -10 par 3 ?

- A) -1
- B) 2
- C) 1
- D) 0

Question 10 : Si a divise b , que vaut le $\text{PPCM}(a, b)$ pour deux entiers positifs ?

- A) a
- B) b
- C) $a \cdot b$
- D) 1

RÉPONSES CORRECTES & EXPLICATIONS :

Q1 : C) c doit être un multiple du $\text{PGCD}(a, b)$.

Q2 : B) Il existe u, v dans $\mathbb{Z}$ tels que $a \cdot u + b \cdot v = 1$.

Q3 : A) n divise b .

Q4 : B) 1

Q5 : C) 96

Q6 : A) $(2k, 3k)$ pour k dans $\mathbb{Z}$

Q7 : A) 1 (car la différence est 2 , et n est impair, donc pas de diviseur pair)

Q8 : C) p doit être un nombre premier (Théorème de Fermat).

Q9 : B) 2 (car $-10 = 3 \cdot (-4) + 2$)

Q10 : B) b

SECTION 2 : FLASHCARDS DE RÉVISION INTERACTIVES

Découpez ces fiches le long des pointillés. Le recto présente une question clé ou une formule à compléter, le verso fournit la réponse synthétique.

RECTO : Identité de Bézout

Compléter la formule de l'identité de Bézout pour deux entiers non nuls a et b :

$$a \cdot u + b \cdot v = \dots$$

RECTO : Théorème de Bézout

Quelle est la condition nécessaire et suffisante pour que a et b soient premiers entre eux ?

VERSO : Réponse

$$a \cdot u + b \cdot v = \text{PGCD}(a, b)$$

Il existe une infinité de couples d'entiers (u, v) de $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ vérifiant cette relation.

VERSO : Réponse

$$a \cdot u + b \cdot v = 1$$

Deux entiers a et b sont premiers entre eux s'il existe (u, v) tels que $au + bv = 1$.

RECTO : Théorème de Gauss

Énoncez précisément le théorème de Gauss sur la divisibilité.

RECTO : Équations Diophantiennes

À quelle condition l'équation $a \cdot x + b \cdot y = c$ possède-t-elle au moins une solution entière ?

VERSO : Réponse

Si un entier **a** divise **b · c**, et si **PGCD(a, b) = 1**, alors **a** divise **c**.

VERSO : Réponse

L'équation admet des solutions entières dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ si et seulement si **PGCD(a, b) divise c**.

FLASHCARDS DE RÉVISION (SUITE)

RECTO : Petit Théorème de Fermat

Si p est premier et a est un entier non divisible par p , quelle congruence est vérifiée ?

RECTO : Lien PGCD / PPCM

Quelle formule relie le PGCD, le PPCM et le produit de deux entiers ?

VERSO : Réponse

$$a^{p-1} \equiv 1 [p]$$

(Pour tout entier a , on a également $a^p \equiv a [p]$).

VERSO : Réponse

$$\text{PGCD}(a, b) \cdot \text{PPCM}(a, b) = |a \cdot b|$$

RECTO : PGCD de termes consécutifs

Que vaut le **PGCD**($n, n + 1$) pour tout entier n ?

RECTO : Division Euclidienne

Quel encadrement doit respecter le reste r dans la division euclidienne de a par b ?

VERSO : Réponse

$$\text{PGCD}(n, n + 1) = 1$$

Deux entiers consécutifs sont toujours premiers entre eux (combinaison de Bézout : $(n+1) - n = 1$).

VERSO : Réponse

Le reste r doit impérativement respecter :

$$0 \leq r < |b|$$

Le reste est toujours positif !